

The lost key



Grupo 01:

Augusto Schweitzer (23100475)

Rodrigo Schwartz (23100471)

Pedro Henrique Gimenez (23102766)

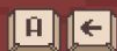
Tom Pereira Hunt (23102770)

Funcionamento Geral do Jogo

Funcionamento Geral do Jogo

Controle

Para movimentar o personagem, pressione as teclas



esquerda



pular



direita

Objetivo

O objetivo do jogo consiste em pegar a chave  e levar até a porta  para avançar de nível.

Vida

O jogador inicia com 5 vidas .
A cada morte, perde-se 1 vida.
Ao perder todas, o jogo reinicia.

Morte

Cuidado, existem seres e objetos que matam o jogador quando o encostam.

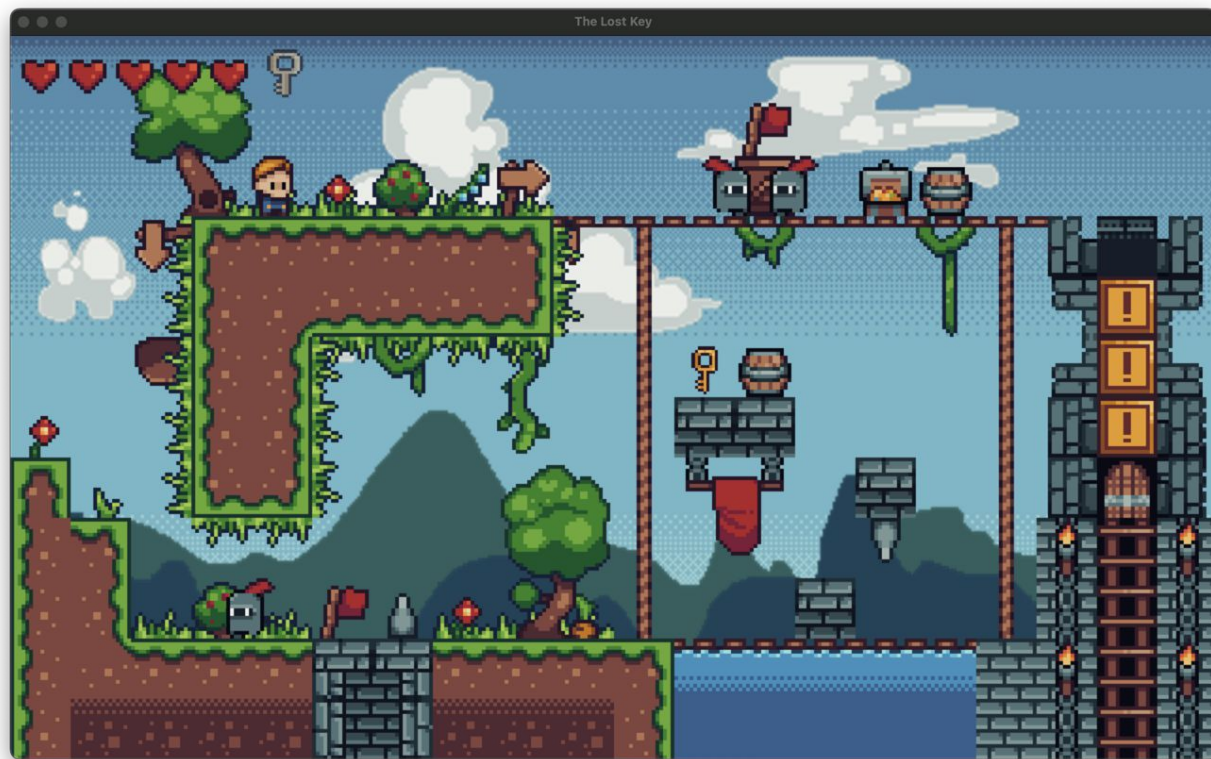


inimigos

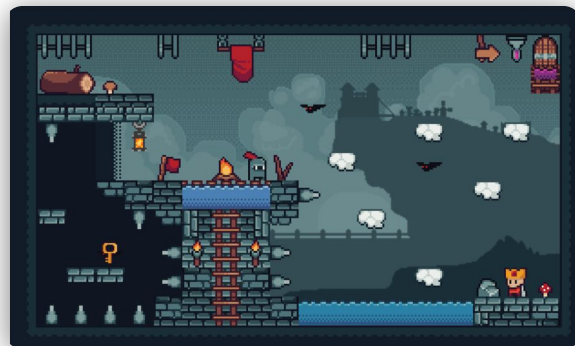


danos

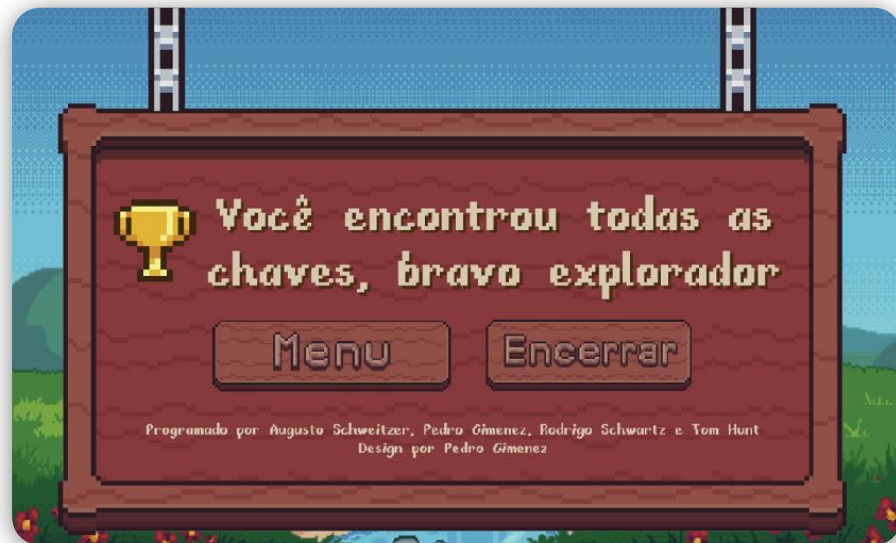
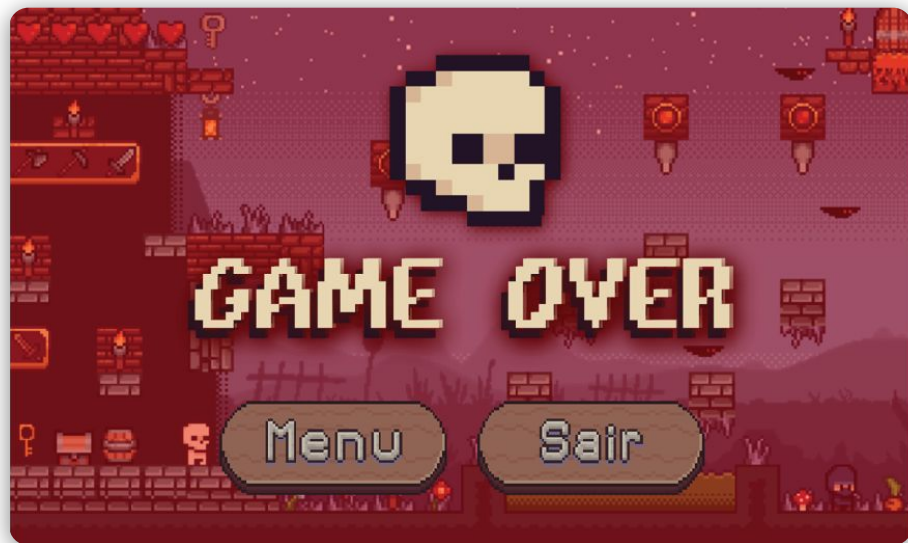
Funcionamento Geral do Jogo



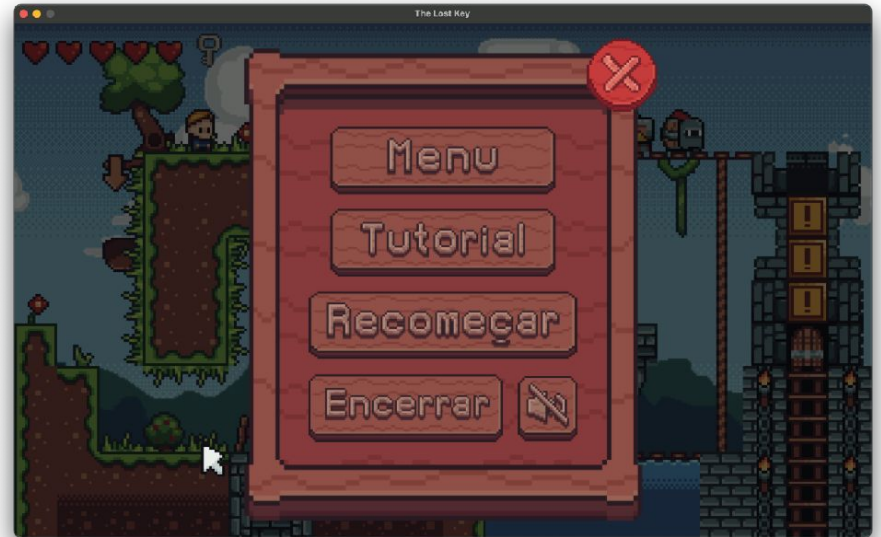
Funcionamento Geral do Jogo



Funcionamento Geral do Jogo



Funcionamento Geral do Jogo



Principais Conceitos da Orientação a Objetos Utilizados

Encapsulamento



jogo poo 2 - fase.py

```
12 class Fase:
13     def __init__(self, tiles, superficie, vida=5):
14         self.__mapa = tiles
15         self.__display_superficie = superficie
16         self.__colisao = Colisao(self)
17         self.__HUD = HUD(superficie, vida)
18         self.fase_setup(tiles)
19
20         self.__vidas = vida
21         self.__passou_porta = False
```

Classes Abstratas:

```
jogo poo 2 - animacao.py

5 class Animacao(ABC):
6
7     def __init__(self, path: str):
8         self.__animacao = []
9         self.importar_pasta(path)
10
11     def importar_pasta(self, path):
12         surface_list = []
13
14         for file in sorted(os.listdir(path)):
15             if file.endswith(".png") or file.endswith(".jpg"):
16                 full_path = os.path.join(path, file)
17                 image_surf = pygame.image.load(full_path).convert_alpha()
18                 surface_list.append(image_surf)
19         self.__animacao = surface_list
20
21     @abstractmethod
22     def animar(self):
23         pass
```

Herança



jogo poo 2 - animacaojogador.py

```
6 class AnimacaoJogador(Animacao):
7
8     def __init__(self, posicao: tuple, estado_jogador: EstadoJogador, path: str):
9         super().__init__(path) #faz o import da pasta contendo os assets do jogador
10
11         self.__estado_jogador = estado_jogador
12
13         #animacao do jogador
14         self.__path = path
15         self.__index_animacao = 0
16         self.__velocidade_animacao = 0.15
17         self.__image = self.animacao[self.__index_animacao]
18         self.__posicao_inicial = posicao
19         self.__rect = self.image.get_rect(topleft = self.__posicao_inicial)
20
```

Composição



jogo poo 2 - jogador.py

```
5 class Jogador(pygame.sprite.Sprite):
6     def __init__(self, posicao: tuple, velocidade: int, path: str):
7         super().__init__()
8         self.__hit_som = pygame.mixer.Sound("assets/sounds/hit.wav")
9         self.__hit_som.set_volume(0.1)
10
11         self.__estado_jogador = EstadoJogador(velocidade)
12         self.__animacao_jogador = AnimacaoJogador(posicao, self.__estado_jogador, path)
13
14         self.__image = self.__animacao_jogador.image
15         self.__rect = self.__animacao_jogador.rect
16
17
18         self.__abrir_porta = False
19
```

Polimorfismo 1



jogo poo 2 - fase.py

```
12 class Fase:
13     def __init__(self, tiles, superficie, vida=5):
14         self.__mapa = tiles
15         self.__display_superficie = superficie
16         self.__colisao = Colisao(self)
17         self.__HUD = HUD(superficie, vida)
18         self.fase_setup(tiles)
19
20         self.__vidas = vida
21         self.__passou_porta = False
22
23     def render(self):
24         for tile in self.__background + self.__tiles:
25             tile.draw(self.__display_superficie)
```

Polimorfismo 2

```
1 class TileMap(pygame.sprite.Sprite):
2     def __init__(self, posicao, imagem, grupo):
3         super().__init__(grupo)
4         self.__image = imagem # valores de x e y (iguais nesse caso)
5         self.__rect = self.image.get_rect(topLeft = posicao)
6
7     def draw(self, surface):
8         surface.blit(self.image, self.rect)
9
10    @property
11    def image(self):
12        return self.__image
13
14    @property
15    def rect(self):
16        return self.__rect
17
18
19
20 class Background:
21     def __init__(self, imagem, animado=False):
22         self.__animado = animado
23         self.__image = imagem
24         self.__rect = self.image.get_rect(topLeft = (0,0))
25         self.__scroll = 0
26
27     def draw(self, surface):
28         if self.__animado:
29             for i in range(2):
30                 surface.blit(self.image, (i * surface.get_width() + int(self.__scroll), 0))
31                 self.__scroll -= 0.2
32                 if abs(self.__scroll) > surface.get_width():
33                     self.__scroll = 0
34             else:
35                 surface.blit(self.image, self.rect)
```


Tratamento de Exceções:



```
1 elif layer.name[-8:] == "-inimigo":
2     try:
3         tipo = layer.name[:-8]
4         path_inimigo = f'assets/entities/inimigo/' + tipo
5         self.__inimigo_sprite = Inimigo((x, y), 1, path_inimigo)
6     except FileNotFoundError:
7         path_inimigo = f'assets/entities/inimigo/' + 'cavaleiro'
8         self.__inimigo_sprite = Inimigo((x, y), 1, path_inimigo)
9         self.__inimigo.add(self.__inimigo_sprite)
10
11 elif layer.name == 'colisao_inimigo':
12     TileMap((x, y), surf, self.__inimigo_colisores)
```

Experiência vivida no trabalho em equipe



Como foram divididas as responsabilidades na construção do jogo

No geral, os alunos Augusto Schweitzer e Rodrigo Schwartz focaram na parte da jogabilidade, ou seja, nas mecânicas de colisão, coleta da chave, condição para o próximo nível, criação dos inimigos e objetos que causam danos, etc. Os alunos Tom Hunt e Pedro Gimenez focaram principalmente na parte da máquina de estados, assim como nos menus do jogo, na criação das fases, criação do tutorial, etc.

Ao final do projeto, cada um buscou encontrar bugs e possíveis melhorias, principalmente nas partes implementadas por cada um, tentando implementar ao máximo as boas práticas aprendidas ao longo do semestre, deixando o código mais legível, extensível e reutilizável.

Principais dificuldades encontradas na construção do projeto, dentro e fora da disciplina

